



ANALYSE, DIAGNOSTIC, MAINTENANCE · ÉPREUVE U51

ADM 1

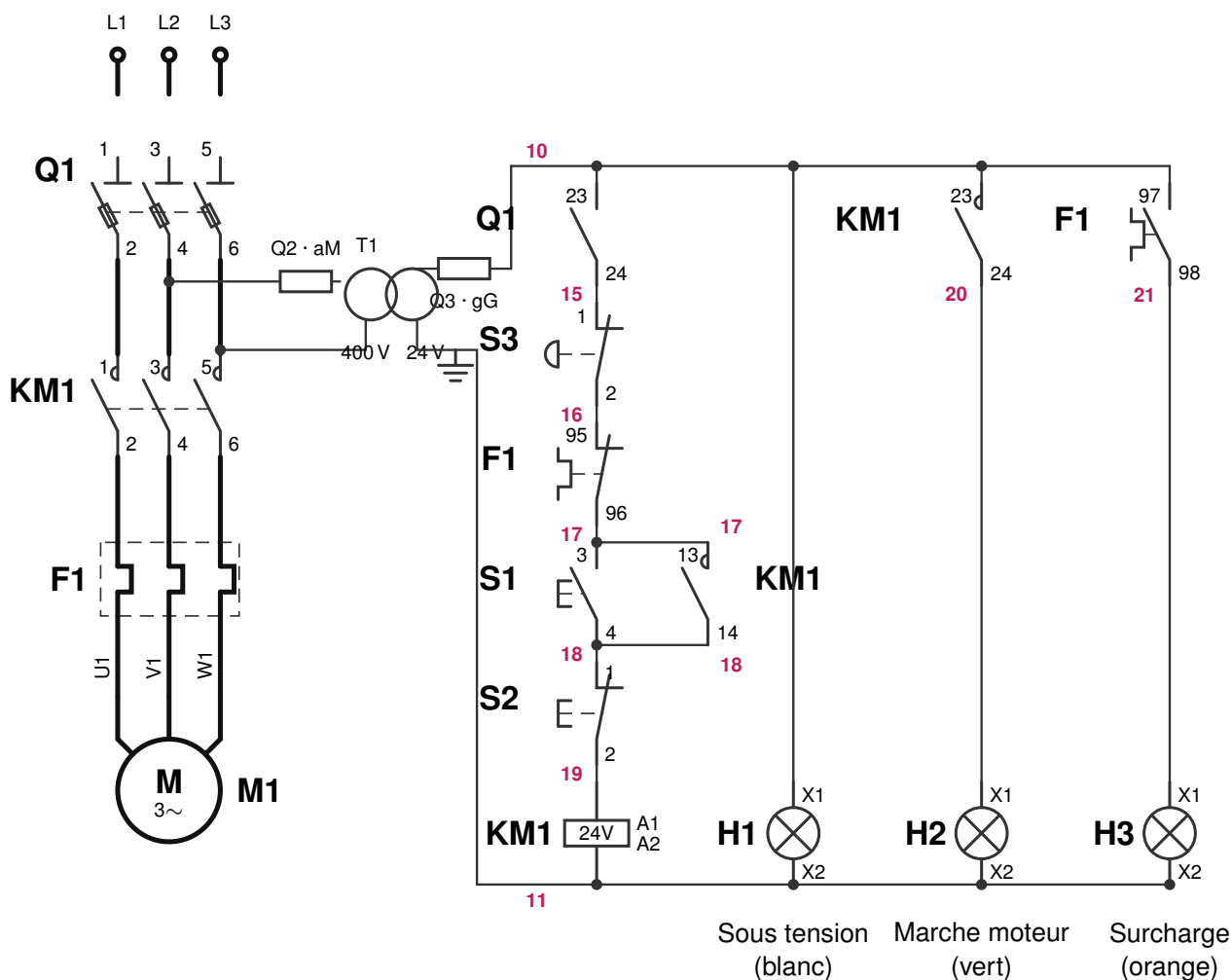
Schémas électriques et appareillage de commande

Nom : Prénom : Date :

Durée : 1 h 30 • noté sur 20 • calculatrice autorisée • tout résultat est donné **avec son unité** et un nombre de chiffres significatifs cohérent.

Support : départ-moteur de convoyeur. Dossier technique fourni. Aucune intervention sous tension sans accord du professeur.

Vous êtes technicien de maintenance. Le convoyeur n°3 de l'atelier est à l'arrêt depuis ce matin ; la production attend. On vous remet le dossier technique et l'armoire. Votre travail n'est pas de réparer au plus vite : c'est de **comprendre**, de **localiser**, puis d'**intervenir**, et enfin de **rendre compte**.



PARTIE A : S'approprier le dossier APP

- A.1** Indiquer combien de moteurs comporte cette installation et quel type de démarrage est mis en œuvre. Justifier par un élément précis du schéma. (1,5)

- A.2** Relever le repère et la fonction de chacun des appareils suivants : Q1, Q2, Q3, T1, F1, KM1, S1, S2, S3, H3. (3)

- A.3** Lister, dans l'ordre où on les rencontre de haut en bas, **toutes** les conditions qui doivent être réunies pour que la bobine de KM1 soit alimentée. (2)

- A.4** Expliquer le rôle du contact 13-14 de KM1. Que se passerait-il s'il était débranché ? (1,5)

PARTIE B : Analyser la situation et proposer un protocole ANA

- B.1** À votre arrivée, vous relevez : voyant H1 (blanc) **allumé**, H2 (vert) **éteint**, H3 (orange) **éteint**. Le moteur ne démarre pas à l'appui sur S1. Indiquer ce que chacun de ces trois constats permet d'affirmer ou d'écarter. (3)

- B.2** Proposer un protocole de recherche du défaut : quelles mesures, avec quel appareil, à quels points, et dans quel ordre. Préciser si l'installation doit être consignée ou non pour chaque mesure. (3)

- B.3** Citer deux règles de sécurité que vous appliquez avant toute intervention dans l'armoire. (1)

PARTIE C : Mesurer, diagnostiquer, intervenir REA VAL

- C.1** Vous relevez, pointe noire sur 11 : 24 V en 10 et en 15, puis 0 V en 16, 17, 18 et 19. Conclure sur l'appareil en défaut. Justifier. (2,5)

- C.2** Proposer l'intervention correspondante, puis indiquer comment vous vérifiez que la remise en service est correcte. (2)

PARTIE D : Rendre compte COM

- D.1** Rédiger le compte rendu d'intervention en cinq phrases : symptôme constaté, mesures réalisées, cause identifiée, action effectuée, préconisation. (2)



Compétence	Ce qui est observé	A	B	C	D
C2 — extraire	Repère les appareils et leurs fonctions sur le schéma ; identifie les conditions en série de la bobine				
C13 — mesurer	Choisit l'appareil, le calibre et les points de mesure ; respecte les règles de sécurité				
C17 — diagnostiquer	Exploite les voyants et les mesures pour localiser le défaut ; distingue la cause de la conséquence				
C18 — maintenir	Propose et réalise une intervention pertinente ; vérifie la remise en service				
C — communiquer	Rend compte de façon claire, structurée, avec une préconisation				

A maîtrise très satisfaisante • B satisfaisante • C fragile ou partielle • D insuffisante.